

Analyse des Kaufverhaltens von Kunden

1. Überblick

Dieses Projekt analysiert 3.900 Kundentransaktionen, um **Kaufmuster und relevante Kundensegmente zu identifizieren** und daraus praktische Handlungsempfehlungen abzuleiten.

2. Datensatz

- Zeilen: 3.900
- Spalten: 18
- Datenübersicht:
 - Kundeninformationen (Alter, Geschlecht, Standort, Abonnementstatus)
 - Kaufinformationen (Gekauftes Produkt, Kategorie, Kaufbetrag, Saison, Größe, Farbe)
 - Kaufverhalten (Rabatt angewendet, Promo-Code verwendet, Frühere Käufe, Kaufhäufigkeit, Bewertung, Versandart)
- Fehlende Werte: 37 (Bewertung)

3. Datenaufbereitung (Python)

Zunächst erfolgt die Datenaufbereitung und -bereinigung in Python:

- **Datenimport und Datenübersicht:** mittels **pandas**, **df.info()** und **describe()**
- **Fehlende Bewertungen ersetzt:** 0-Werte wurden je Kategorie mit dem Median befüllt

```
df.isnull().sum()
```

```
Customer ID      0
Age              0
Gender           0
Item Purchased   0
Category         0
Purchase Amount (USD)  0
Location         0
Size            0
Color           0
Season          0
Review Rating    37
Subscription Status  0
Shipping Type    0
Discount Applied  0
Promo Code Used  0
Previous Purchases  0
Payment Method   0
Frequency of Purchases  0
dtype: int64
```

```
df['Review Rating'] = df.groupby('Category')['Review Rating'].transform(lambda x: x.fillna(x.median()))
```

- Spalte '**Altersgruppe**' erstellt: Kunden wurden nach dem Alter gruppiert zur Kundensegmentierung
- **Datenbereinigung & Vorbereitung:**
 - Vereinheitlichung der Spaltennamen (**snake_casing**)
 - **Entfernung redundanter Spalten**
 - Umwandlung der **Kaufhäufigkeiten** von **Text zu Zahl**
- **Laden in Datenbank:** Übertragung des bereinigten DataFrames in eine PostgreSQL-Datenbank zur Durchführung strukturierter SQL-Analysen.

4. Datenanalyse (SQL)

Die bereinigten Daten werden in PostgreSQL analysiert, um zentrale Geschäftsfragen zu beantworten:

- **Umsatz- und Segmentanalyse:** Vergleich des Umsatzes nach Geschlecht, Altersgruppe und Abonnementstatus
- **Produktperformance:** Identifikation der meistgekauften und am besten bewerteten Produkte
- **Rabattanalyse:** Untersuchung des Einflusses von Preisnachlässen auf Kaufverhalten und Umsatz
- **Kundenbindung:** Segmentierung in New, Returning und Loyal sowie Analyse wiederkehrender Käufer

Die Altersgruppe „Junge Erwachsene“ erzielt den höchsten Gesamtumsatz und ist damit die wichtigste Zielgruppe für Marketingmaßnahmen:

	age_group  text	total_revenue  numeric
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Dashboard in Power BI

Zentrale Kennzahlen, Umsatzentwicklungen und Kundensegmente werden in einem interaktiven Power-BI-Dashboard dargestellt:



6. Handlungsempfehlungen

- **Abonnements steigern:** Exklusive Vorteile für Abonnent:innen anbieten
- **Kundenbindungsprogramme:** Wiederkehrende Käufer:innen belohnen, um sie in das „Loyal“-Segment zu bringen
- **Rabattstrategie prüfen:** Umsatzsteigerung mit Margenkontrolle in Balance halten
- **Produktplatzierung optimieren:** Top-bewertete und meistverkaufte Produkte hervorheben
- **Gezieltes Marketing:** Fokus auf umsatzstarke Altersgruppen und Express-Versand-Nutzer:innen